

I 주제

1. 연구 배경 및 필요성

The Ocean Cleanup의 과학자들에 따르면 매년 강이나 바다로 유입되는 플라스틱 양은 115만 ~ 241만 톤으로 추산된다고 한다. 또한 태평양 거대 쓰레기 지대는 추정 표면적은 160만 평방킬로미터로 텍사스 면적의 두 배, 프랑스 면적의 세 배에 달한다고 한다.

우리는 해양쓰레기 청소를 하는 봉사활동인 플로킹 활동을 하면서 알게된 해양쓰레기 문제의 심각성을 알게되었다. 최근 해양쓰레기 모니터링 및 정화 예산이 삭감되어 바다 주변의 쓰레기 문제가 더욱 심각하다고 한다. 특히 섬 지역인 제주의 경우 해양쓰레기 문제는 지역주민의 생계에도 직접적인 영향을 주는 큰 문제이다.

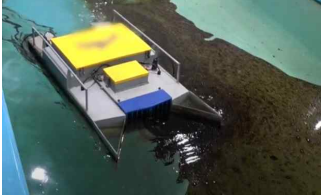
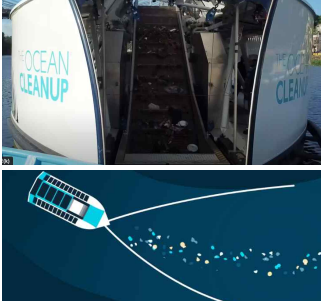
그래서 우리는 해양쓰레기 문제를 우리가 관심있는 드론을 이용해 해결할 수 있는 방법을 생각하게 되었고 드론을 이용해 해양 쓰레기 문제를 해결해보고 싶어 이 대회에 참가하게 되었다.

2. 연구 목적

[드론으로 촬영한 바다 사진에서 YOLO 알고리즘을 이용해 쓰레기를 분류한다. 분류된 쓰레기의 위치 정보를 이용하여 무인 청소 로봇이 해양쓰레기를 청소하는 장치 개발]

- Ocean Cleanup은 국제 비영리 프로젝트로 바다의 플라스틱을 제거하기 위한 기술을 개발하고 확장하는 단체이다. 이 단체의 목표를 달성하기 위해 강에서 바다로 흘러가는 플라스틱 오염원을 차단하고, 이미 바다에 축적되어 저절로 사라지지 않는 쓰레기를 청소한다.
- 섬 지역이 우리 지역은 강에서 바다로 흘러가는 플라스틱 오염원을 차단하는 것은 할 수 없으므로 우리는 바다의 쓰레기를 청소하는 것을 목표로 하였다.
- 바다의 쓰레기를 청소하는 방법은 1) 바다를 모니터링해서 쓰레기가 있는지를 확인하고, 2) 그 위치로 쓰레기를 수거할 수 있는 기계를 보내서 청소를 하는 것이다.
- 해양쓰레기의 모니터링의 어려운 점은 해양쓰레기가 조류에 따라 계속 움직인다는 것으로 모니터링이 어렵다.
- 또한 현재 해양쓰레기를 청소하는 로봇을 조사해 본 것으로 쓰레기의 위치로 로봇을 사람이 이동시켜 청소하는 방식으로 이루어지고 있다.
- 그래서 우리는 해양쓰레기의 움직임을 모니터링 할 수 있는 드론을 이용하여 바다의 영상을 촬영하고, 촬영된 사진에서 YOLO 이미지 분류 기법을 사용하여 바다에 쓰레기가 있는지를 확인하고자 한다.
- 또한 드론의 GPS 정보를 이용하여 해양쓰레기의 위치를 확인하고 그 위치 정보를 해양쓰레기 수거 로봇에게 전달하여 로봇이 쓰레기를 자동으로 수거할 수 있는 해양쓰레기 수거 로봇을 만들고자 한다.

3. 유사 제품(연구) 및 차별점

- 한국생산기술연구원 해양로봇센터 : 해양쓰레기 청소하는 무인 로봇 ① 섬유 강화플라스틱 소재라 무게가 250kg으로 가벼우면서도 강하고, 초속 1~2m의 속도로 4~6시간 정도 운용이 가능 ② 1톤 화물차에 실을 수 있어 이동 편의성도 높음 ③ 1km 떨어진 곳에서 무선 원격 조종이 가능한 것은 물론, 위성항법장치인 GPS와 이동물체의 방향과 속도를 측정하는 IMU를 융합한 위치추적, 장애물 충돌방지 기능이 탑재돼 자율 이동이 가능 ④ https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=5579649	
- 해양 방제 로봇 제작 : 기름유출로 인한 해양 오염을 막는 로봇 ① 기름유출 사고가 일어나면 흡착포를 걸어 올리는 수작업을 대신해 기름을 회수하는 로봇 ② https://www.youtube.com/watch?v=NUuK_LB8xoM	
- The Ocean CLEANUP : 해양 쓰레기 청소 배 ① 쓰레기가 많은 지역을 찾다니며 바다와 강을 청소하는 배 ② 1대의 청소 배와 갈고리 역할을 하는 2대의 배가 같이 이동하며 청소 ③ https://theoceancleanup.com/	

- 공통점 : 오염된 바다를 청소하는 장치

- 차별점

① 해양 쓰레기 무인 청소 로봇

: 1톤 트럭으로 탑재가 가능하며, 위치 추적 기능, 장애물 충돌 방지 기능이 탑재된 자율 이동 로봇

: 쓰레기의 위치 정보를 사람이 입력해주거나 직접 조정해야함

② 해양 방제 로봇

: 기름 유출 사고에 사용되는 로봇

: 쓰레기 청소 로봇이 아님

③ 해양 쓰레기 청소 배

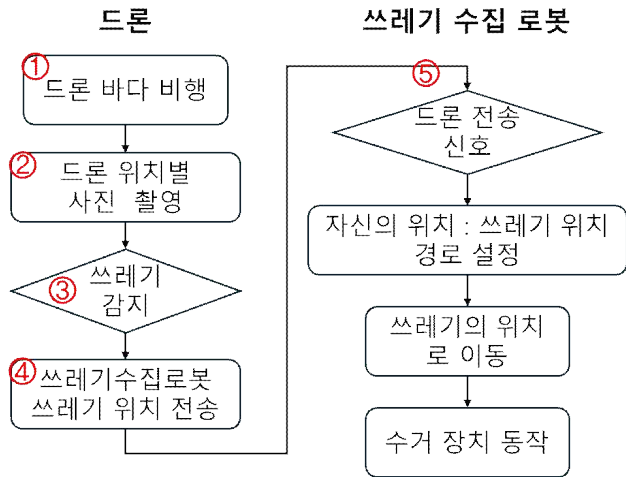
: 쓰레기 분리 수거가 가능하며, 사람이 탑승이 가능하 쓰레기 청소 공장 같은 형태의 배로 사람이 직접 운전하는 형태

II

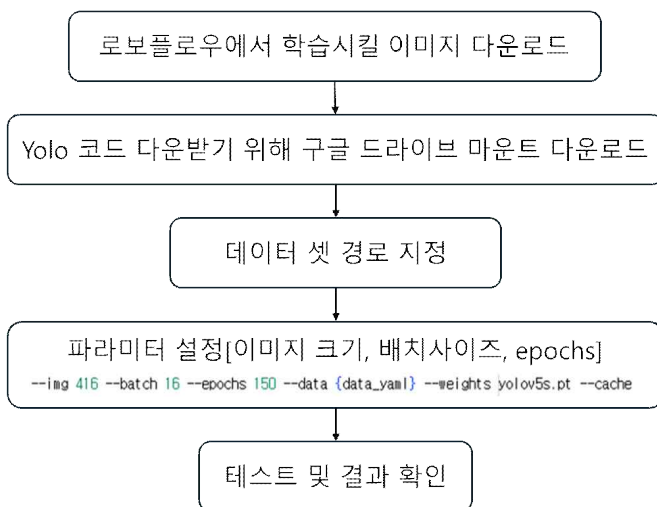
작품 설계 및 제작

1. 작품 설계

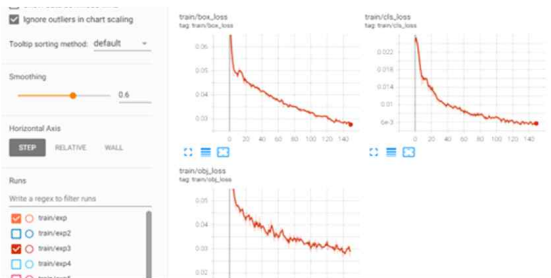
전체 동작 시나리오



쓰레기 분류 알고리즘



텐서보드



결과

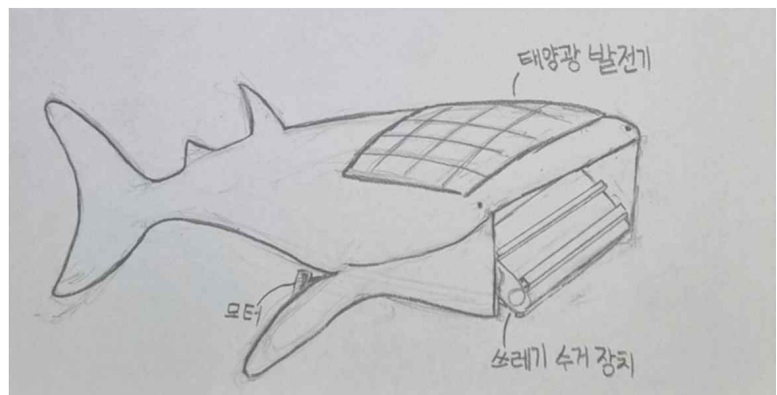


쓰레기 수거 로봇

회전 갈고리 형태의 쓰레기 수거 방식



컨베이어벨트가 회전하는 것 같은 방식



2. 작품 제작

- 쓰레기 수집 로봇 제작



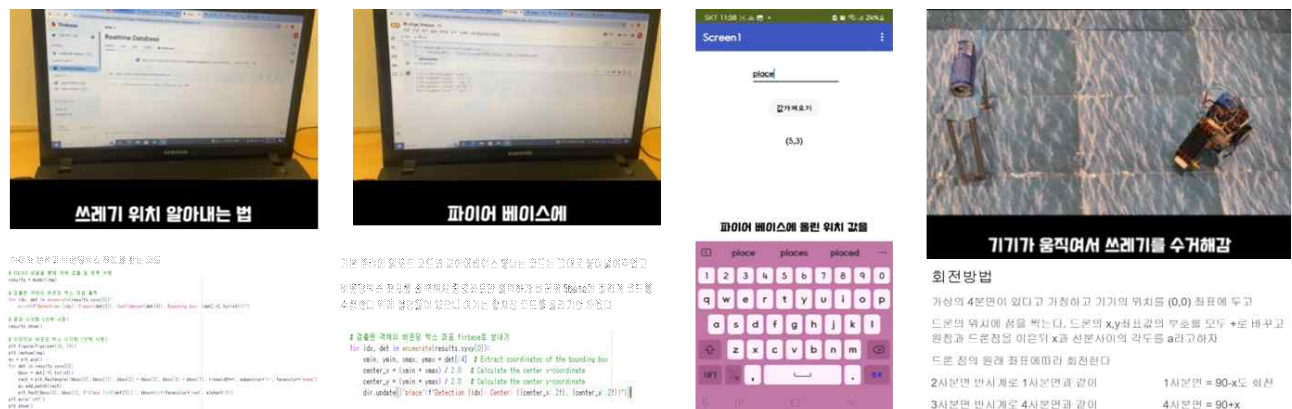
- 플로카 앱



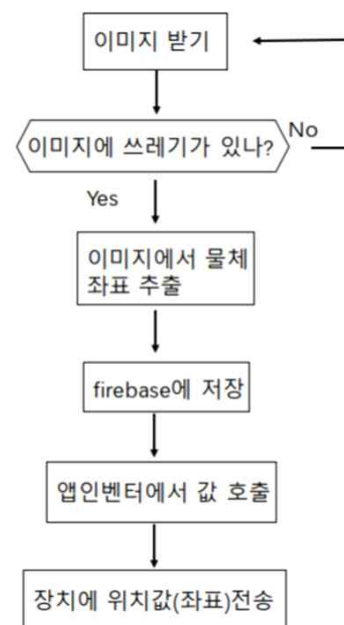
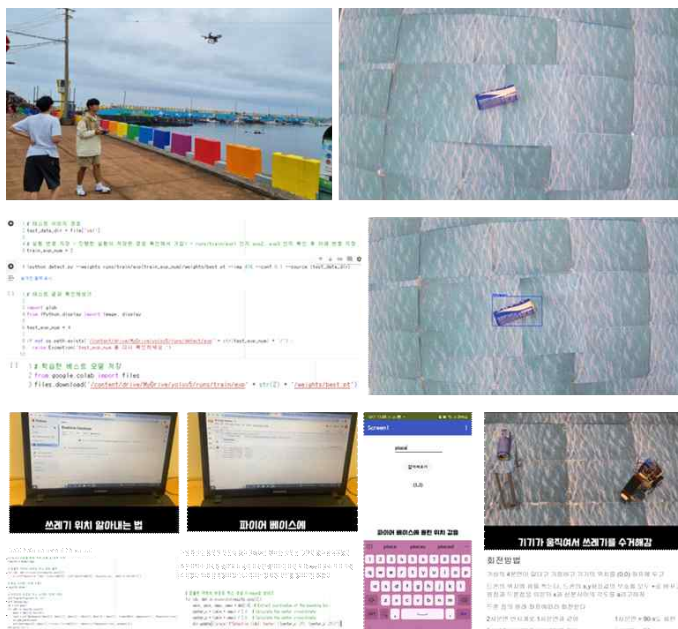
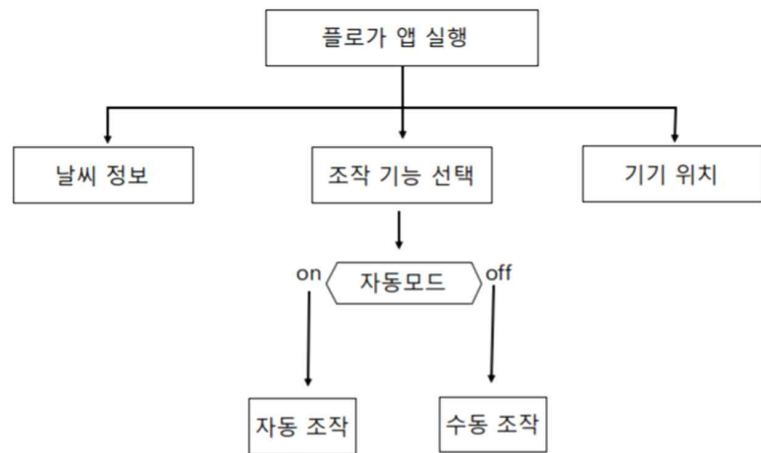
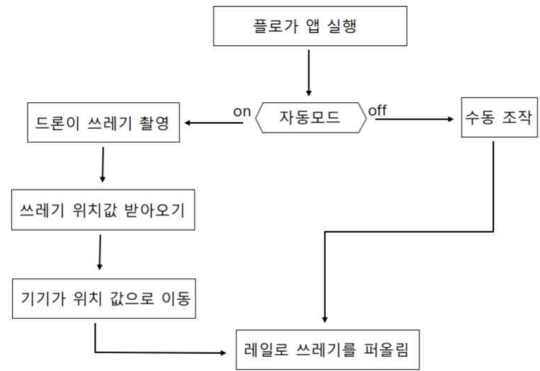
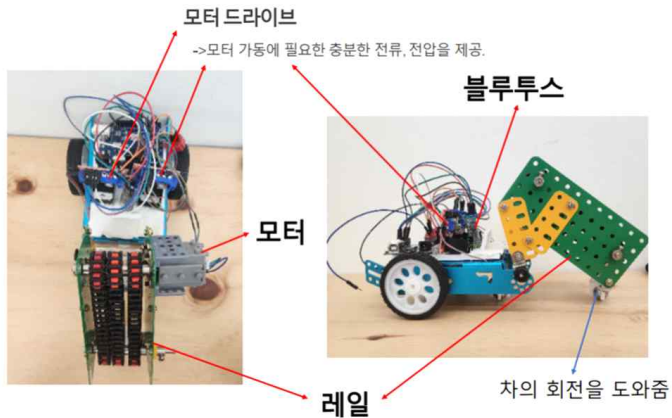
- 드론이 촬영한 사진 속 쓰레기 검출



- 쓰레기의 위치 좌표값을 받아서 쓰레기 수거 로봇 제어



3. 작품 동작 흐름도 및 구성



4. 설계 개념 및 설계 원리

① 해양쓰레기 문제

현재 여러 기사들에 따르면 제주 앞바다에 일명 '갯녹음' 현상이라는 바다사막화가 진행 중이다. 떠밀려오는 갯생이 모자반은 여전히 많이 존재합니다. 심지어 제주도와 일정 거리 안에 들어오면 지자체에서 모니터링까지 하는 상황이다. 하지만 해양쓰레기는 여전히 많이 존재한다. 해양 쓰레기 수거를 위해 인력을 투입하지만 쓰레기를 수거하기엔 너무 적은 인력이다. 또한 국내 해양쓰레기가 가장 많은 지역이 제주도이다.



미세플라스틱 오염 20년 새 2배 이상 증가...이 정도면 세계 상위권 / KBS 2023.12.05.

원문보기 : <https://www.youtube.com/watch?v=bVlvjPflUvg>



늘어나는 해양쓰레기, 곪아가는 바다 [이철수 이슈] / KBS대전 20240116 방송

고, 이를 해결할 방안은 없는지 고민해 본다.

원문보기 : https://www.youtube.com/watch?v=sOle_JXyQws



해양쓰레기 청소하는 무인 자율수거 로봇 개발 / KBS 2022.10.10.



쓰레기 범벅된 바닷가...감시·점검 예산은 전액 삭감 [9시 뉴스] / KBS 2024.04.28.

규암 절벽이 절경을 이룬 백령도.
해안 한편을 각종 쓰레기가 뒤덮었습니다.
중국에서 온 거로 보이는 생수병부터 각종 페어구까지 가지각색입니다.
천연기념물인 사곶 해변도 바다에서 밀려온 쓰레기로 가득 찼습니다.
[박옥희/인천환경운동연합 사무처장 : "플라스틱 그리고 스티로폼, 그 다음에 플라스틱 종류로 돼 있는 페어구들이 가장 많은 형태라고 볼 수 있을 것 같아요"]
쓰레기의 양이 워낙 많다 보니 주민들은 치울 엄두도 못 내고 있습니다.
원문보기 : <https://www.youtube.com/watch?v=eVMYUpDg7Mg>

② 해양쓰레기 문제 중 갯생이모자반



원문보기 : <https://www.youtube.com/watch?v=5FLfw7QPgg0>



원문보기 : <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7966662>

③ 해양쓰레기 제거 방법



질은 남색의 이 염료는 '프러시안 블루'라고 불립니다. 주로 청바지를 염색하는 데 사용됩니다. 또 물속 방사성 물질을 흡착해 제거하는 데도 이용되는데 국내 연구진이 실험 과정에서 새로운 기능을 발견했습니다. 해양 환경을 오염시키는 미세 플라스틱을 제거할 수 있다는 겁니다.

도 불속 방사성 물질들 흡착해 제거하는 데도 이용되는데 국내 연구진이 실험 과정에서 새로운 기능을 발견했습니다.

[정영균 / KIST 물자원순환연구단 연구원 : 방사성 세슘을 제거하기 위한 실험을 진행하다가 미세 플라스틱 용액에 '프러시안 블루'를 우연히 떨어뜨려 봤더니 월등히 제거 성능이 높다는 것을 발견하게 되었습니다.]

원문보기 : <https://www.youtube.com/watch?v=7G3nASHIdIE>

- 초분광 선별기로 플라스틱을 재활용한다.
- 다양한 해양쓰레기 청소 캠페인
- 해양쓰레기 업사이클링 캠페인

④ 해양쓰레기 제거를 위한 장치



상어처럼 생긴 로봇이 바다 위를 헤엄치며 돌아다닙니다. 마치 먹이를 잡아먹듯 곳곳에 떠다니는 해양쓰레기를 집어삼킵니다. 컨베이어로 수거된 쓰레기들은 뒷쪽에 연결된 그물망 안에 담깁니다. 선박들 사이 비좁은 틈새나 앞을 가로막는 장애물도 요리조리 잘 피해 다닙니다. 국내 연구진이 개발한 원격 조종과 자율 이동이 모두 가능한 해양 쓰레기 수거 무인 청소 로봇입니다. 1km 떨어진 곳에서 무선 원격 조종이 가능한 것은 물론, 위성항법장치인 GPS와 이동물체의 방향과 속도를 측정하는 IMU를 융합한 위치추적, 장애물 충돌방지 기능이 탑재돼 자율 이동이 가능합니다. 섬유 강화플라스틱 소재라 무게가 250kg으로

가벼우면서도 강하고, 초속 1~2m의 속도로 4~6시간 정도 운용이 가능합니다.

원문보기 : <https://www.youtube.com/watch?v=jZtwXtJawog>



낙동강으로 나가는 쓰레기를 최종적으로 걸러내는 시설입니다.

태평양 한가운데 플라스틱 폐기물을 제거하기 위한 솔루션을 재구성

원문보기 : <https://www.youtube.com/watch?v=1fsKHVFUtNo>

⑤ 해양쓰레기 제거를 위한 필요한 내용

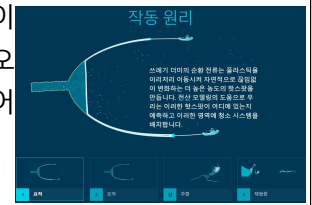
- 해양쓰레기의 80%이상이 플라스틱 쓰레기이다.
- 프랑스 환경단체 '플라스틱 오디세이'는 길이 39m, 너비 9.4m 선박에 해양쓰레기 파쇄·세척·압출성형·열분해 설비 등을 싣고 2020년부터 운항하고 있다. 이 배는 거둬들인 플라스틱 폐기물을 선박용 디젤로 만든다. 부산대 연구팀이 추진 중인 특수 선박은 폐기물에서 뽑아낸 수소를 액화천연가스(LNG)와 함께 동력원으로 사용하는 하이브리드(혼합) 선박이다.



원문보기 : <https://www.hani.co.kr/arti/area/yeongnam/1069885.html>

- 해양 쓰레기 더미를 청소하는 근본적인 과제는 플라스틱 오염이 수백만 평방 킬로미터에 걸쳐 매우 희석되어 있다는 것입니다. 오션크리업의 청소 솔루션은 플라스틱을 먼저 농축하도록 설계되어 있어 대량의 플라스틱을 효과적으로 수집하고 제거할 수 있다.

원문보기 : <https://theoceancleanup.com/oceans/>



- 작품 제작 과정

① 드론 교육을 통한 드론 영상 촬영 및 위치 정보 수집

(1) 드론 특강(제주대, 홍성욱 교수님)



(2) 드론 비행 교육 및 영상 촬영



(3) 드론을 이용한 바다 촬영 이미지



② 드론이 촬영한 사진 속에서 쓰레기 분류 이미지 처리

로보플로우에서 학습시킬 이미지 다운로드(해양관련 배, 제트스키, 항 등등)

코드-준비

드라이브

▼ 1. 구글 드라이브 마운트

구글 드라이브를 마운트해아 구글 드라이브에 yolo 코드를 다운받고, 드라이브에 있는 데이터로 학습을 할 수 있음

```
[10] 1 from google.colab import drive
2 import os
3
4 drive.mount('/content/drive/')

Mounted at /content/drive/

[10] 1 # 전역 경로로 MyDrive를 연결하여 구글 드라이브에 접속 후 바로 작업 디렉토리를 확인 가능
2
3 print('현재 작업 경로 :', os.getcwd())
4 os.chdir('/content/drive/MyDrive')
5 print('변경된 작업 경로 :', os.getcwd())

현재 작업 경로 : /content/MyDrive
변경된 작업 경로 : /content/drive/MyDrive
```

코드 레퍼지토리

<https://github.com/ldj7672/Deep-Learning-Tutorials/tree/main/YOLOv5>

코드 레퍼지토리를 가져옴

두 파일들을 드라이브에 올린다.

레퍼지토리는 그냥 올리고 이미지데이터셋을 새 파일을 만든뒤 넣음

코드-준비

올로 다운로드 및 필요한 패키지 다운로드, 임포트

코드를 실행하면 구글 드라이브에 YOLO 코드가 다운로드 한 번만 다운로드하면 됨(구글 드라이브에 다운로드되니까)

```
[17] 1 # 처음에 한 번만 실행!
2 git clone https://github.com/ldj7672/yolov5 # YOLOv5 레포지토리 clone

Cloning into 'yolov5':
remote: Enumerating objects: 15543, done.
remote: Total 15543 (delta 0, reused 0 (delta 0), pack-reused 15543)
Receiving objects: 100% (15543/15543), 15.13 MiB | 10.05 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (11482/11482), done.
Unpacking files: 100% (148748), done.

[40] 1 # 필요한 패키지 다운로드 및 설치
2 pip install -r requirements.txt # install dependencies
3 pip install -q roboflow
4
5 import torch
6 import yaml
7
8 from IPython.display import Image, clear_output # to display images
9
10 print('Setup complete. Listing torch (torch.__version__) & (torch.cuda.is_available() if torch.cuda.is_available() else 'CPU')')
```

참고 자료 : <https://mvje.tistory.com/111>

데이터셋 경로지정

```
1 # 사용할 데이터셋 경로 및 데이터셋의 yml 파일 경로 지정
2 data_dir = "/content/drive/MyDrive/dataset/Aerial_Maritime"
3 data_yaml = "/content/drive/MyDrive/dataset/Aerial_Maritime/data.yaml"

[20] 1 from google.colab import drive
2 drive.mount('/content/drive/')

Drive already mounted at /content/drive/: to
unmount use 'rm -rf /content/drive' and
restart the notebook.

[21] 1 # 데이터셋 yml 파일 확인
2 with open(data_yaml) as f:
3     files = yaml.load(f, Loader=yaml.FullLoader)
4     display(files)

{'names': ['boat', 'car', 'dock', 'jetski', 'litter'],
 'nc': 5,
 'meta': {'train': '/content/drive/MyDrive/dataset/Aerial_Maritime/train.txt',
 'val': '/content/drive/MyDrive/dataset/Aerial_Maritime/val.txt',
 'nc': 5,
 'names': ['boat', 'car', 'dock', 'jetski', 'litter']}}
```

학습

파라미터 설정후 학습

- img: 입력 이미지 크기
- batch: 배치 사이즈
- epochs: 총 학습 에폭
- data: 데이터셋 yml 파일 경로
- weights: 모델 웨이트(pre-train된 모델로 학습시키기 때문에)
- cache: 캐시 이미지

```
1 python train.py --img 416 --batch 16 --epochs 150 --data data_yaml --weights yolov5.pt --cache
```

텐서보드

학습이 잘 되는지 시각적으로 표현. exp로 원하는 정보만 필터링 가능

테스트

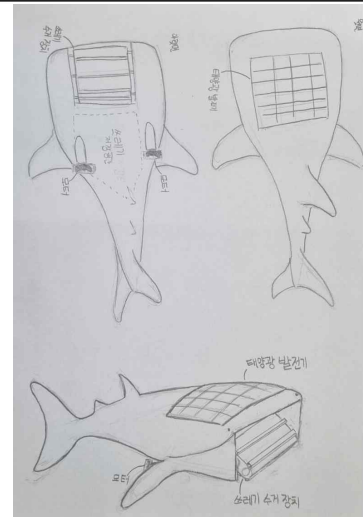
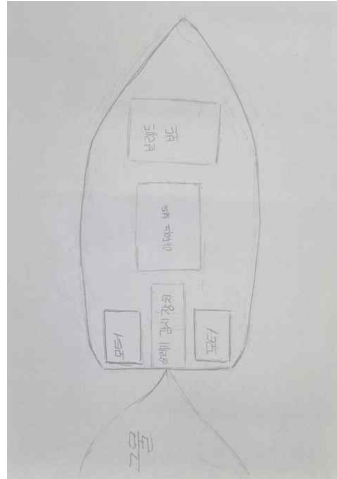
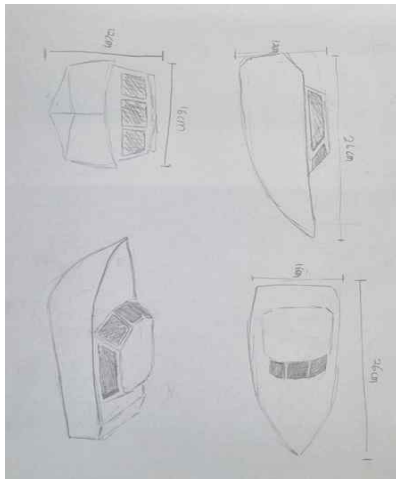
이미지 경로 설정후 테스트를 하고 하고나면 exp에 결과를 저장하여서 숫자를 기억 한뒤 아래 코드에 입력하면 결과확인가능. 그냥 파일 찾아서 봐도됨

```
1 # 테스트 이미지 경로
2 test_img_dir = "/val"
3
4 # 용량 변화 지정 - 지정한 용량이 저장된 경로 확인해서 지정 - nachtrain/loop 1000 epoch 1회 확인 후 10회 반복 지정
5 train_img_dir = ""

# 테스트 결과 확인해보자
6 import glob
7 from IPython.display import Image, display
8
9 test_img_dir = ""
10
11 if not os.path.exists('/content/drive/MyDrive/dataset/Aerial_Maritime'):
12     raise Exception('test_img_dir을 다시 확인하세요.')
13
14 for filepath in glob.glob('/content/drive/MyDrive/dataset/Aerial_Maritime/*'):
15     display(Image.open(filepath))
16     print('Next')
```

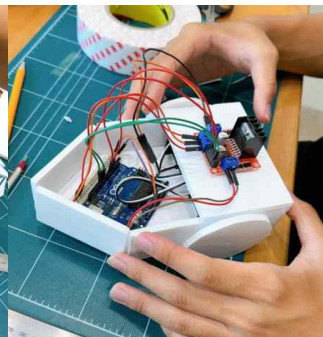
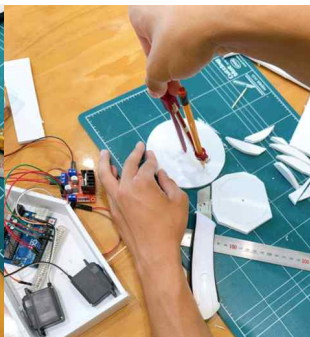
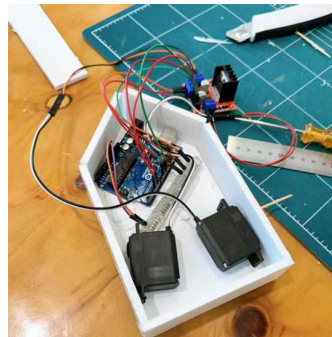
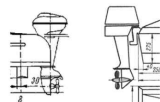
결과

③ 쓰레기 수집 로봇 모형 설계 및 제작



배

배는 해양쓰레기 수거를 위해 필요하다.
배의 이동 방식에는 프로펠러를 회전시키는 모터 자체를 회전시키는 방법과 프로펠러에서 나오는 물의 흐름을 판으로 변화시키는 방법중 하나를 사용할 것 같다.



```
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bts(2,3);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  bts.begin(9600);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  // put your setup code here, to run once:
}
char n;
void loop() {
```

```
  n=bts.read();
  if (n=='w'){
    analogWrite(10,0);
    analogWrite(11,100);
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,120);
    delay(500);
    analogWrite(11,0);
    analogWrite(6,0);
  }
  if (n=='s'){
    analogWrite(5,120);
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(11,0);
    analogWrite(10,100);
```

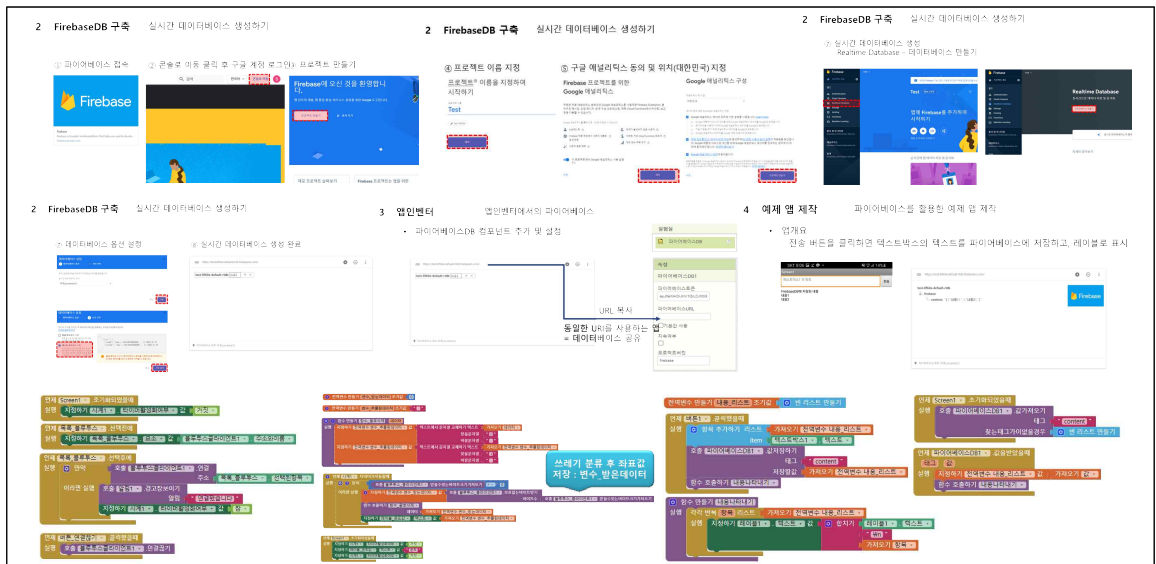
```
    delay(500);
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(10,0);
  }
  if (n=='d'){
    analogWrite(5,0);
    analogWrite(6,100);
    delay(500);
    analogWrite(6,0);
  }
  if (n=='a'){
    analogWrite(10,0);
    analogWrite(11,100);
    delay(500);
    analogWrite(11,0);
  }
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

④ 플로카 업 앱 제작 중

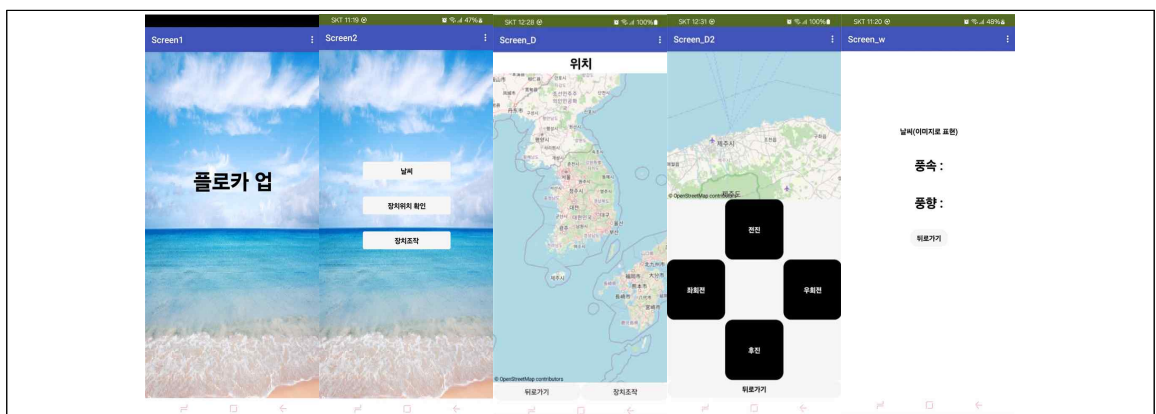
(1) 드론을 사용하기 위한 기상 관련 앱



(2) 파이썬의 쓰레기 분류 후 파이어베이스를 이용해 앱으로 전송



(3) 플로카 업 앱 설계 및 제작 중



- 개발 일정 계획 및 팀원 역할 분담

일정	내용
3월	이준우 : 드론 비행 교육 및 영상 촬영, 드론 제어에 필요한 앱 제작 현우준 : 해양 쓰레기 수거 로봇 설계 및 제작

	조왕현 : 해양 쓰레기 문제와 해결방법에 대한 자료 조사, 드론 비행 교육 및 영상 촬영
4월	이준우 : 드론 사용을 위한 기상 앱 만들기, 데이터 베이스 사용을 위한 파이썬과 파이어베이스 연동 앱 현우준 : 해양 쓰레기 수거 로봇 동작 장치 만들기 및 제어, 센서, 블루투스제어 조왕현 : 드론이 촬영한 사진 속에서 쓰레기 분류 이미지 처리
5월	이준우 : 플로카 업 앱 설계 및 제작(앱의 기능) 현우준 : 해양 쓰레기 수거 로봇 모형 다시 설계 조왕현 : 이미지 분류 - 배와 쓰레기 분류
6월	이준우 : 플로카 업 앱의 동작 코드 및 파이썬과 연동 현우준 : 해양 쓰레기 수거 로봇 동작 장치 만들기 및 제어 조왕현 : 드론에서 촬영한 영상에서 배와 쓰레기 분류와 촬영된 위치 정보를 해양 쓰레기 수거 로봇으로 전달
7,8월	이준우 : 플로카 업 앱의 수정 및 테스트 현우준 : 해양 쓰레기 수거 로봇 제어 및 테스트 조왕현 : 쓰레기와 배 분류 - 전체 동작 문제점 분석 및 파이어베이스를 이용한 드론, 앱, 로봇의 전체 동작 테스트
팀원	역할
이준우	플라카 업 앱 제작, 플로카 업 동작 모형 설계 및 제작
현우준	해양쓰레기 수거 로봇 동작 장치 만들기 및 제어
조왕현	드론 제어 및 영상 촬영 전송, 드론 촬영 사진에서 쓰레기 분류

2. 진행 내용

- 드론으로 쓰레기 사진 전송 받은 후 쓰레기 분류 및 쓰레기의 위치 정보 전송에 관한 예상 진행 내용

- ① 드론이 찍은 사진을 전송 및 위치 정보 수신
- ② 사진 속에서 쓰레기와 배를 분류
- ③ 쓰레기의 위치 정보를 쓰레기 수집 로봇에게 전달



위치찾기

물건은 어디에있고 다른곳에도 들어있는 물건도 과감히

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

Drive already mounted at /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

물건 찾기 완료 : /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

경로

물건은 어디에있고 다른곳에도 들어있는 물건도 과감히

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

물건 찾기 완료 : /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

분류수행

물건은 어디에있고 다른곳에도 들어있는 물건도 과감히

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

물건 찾기 완료 : /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

웹인벤터

물건은 어디에있고 다른곳에도 들어있는 물건도 과감히

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

물건 찾기 완료 : /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

코드

물건은 어디에있고 다른곳에도 들어있는 물건도 과감히

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

물건 찾기 완료 : /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

파이어베이스 값전송

물건은 어디에있고 다른곳에도 들어있는 물건도 과감히

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

물건 찾기 완료 : /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

웹인벤터 값 올리기

물건은 어디에있고 다른곳에도 들어있는 물건도 과감히

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

물건 찾기 완료 : /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

바운딩 박스 좌표 보내기

물건은 어디에있고 다른곳에도 들어있는 물건도 과감히

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

물건 찾기 완료 : /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

회전방법

물건은 어디에있고 다른곳에도 들어있는 물건도 과감히

```

1. # 물건을 찾아볼때는 물건을
2. # 물건을 찾아볼때는 물건을
3. # 물건을 찾아볼때는 물건을

```

물건 찾기 완료 : /content/drive: attempt to forcibly mount, will return?

드론과 장치사이의 거리를 무엇으로 측정해야하나 gps를 쓸 예정
 데이터셋 사이트에 쓰레기 분류가 안되서 직접 데이터셋을 생성
 쓰레기일 확률이 낮게 나오는 물체도 인식하므로 몇퍼센트이상만 나오게
 설정하고자 함

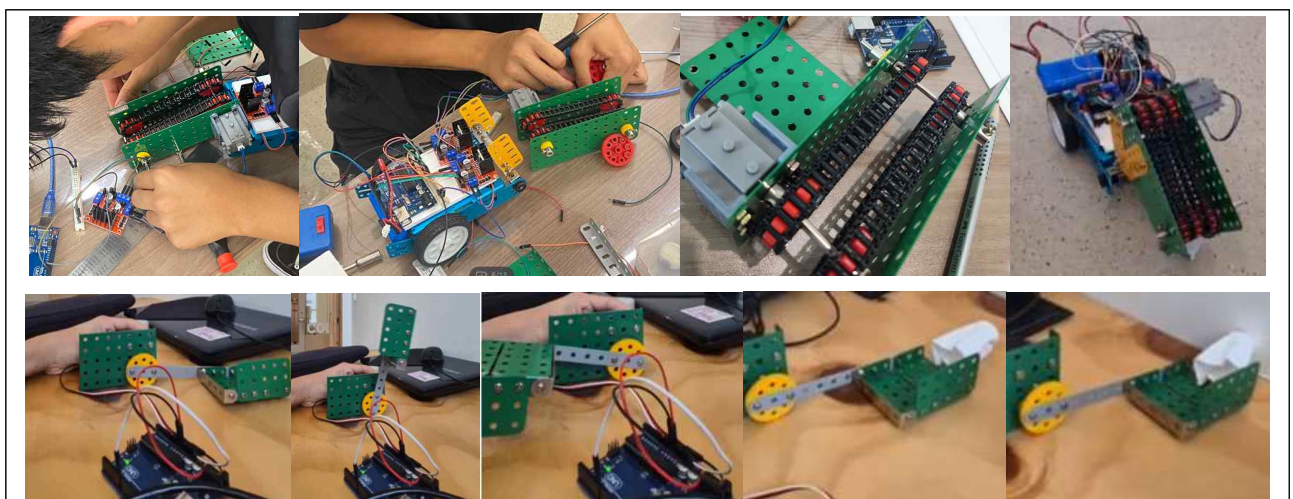
고도에 따라 이미지에서의 좌표가 현실과 다름
 분류해야하는 이미지를 로드하는 과정에서 오류가 발생함

- 쓰레기 수집 로봇 모형 설계 및 제작 예상 진행 내용

① 방향제어 및 이동체 동작 모터제어

레일이 너무 무겁고 마찰력이 너무 세서 회전이 불가능해서 앞에 바퀴를
 달아서 해결

레일이 가운데가 비어 있어서 쓰레기가 가운데로 빠져서 레일을 하나 더
 달아서 빈공간을 매꿈



② 방향제어의 필요한 서보모터 동작코드 함수

하드웨어 코드이다.

앱에서 블루투스로 값을 보내면

보낸 신호에 맞게

앞 뒤 좌,우 회전을 할수 있고

레일을 작동시킬수 있다.

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial bt(2,3);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  bt.begin(9600);
  //TXD=2,RXD=3
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  //8,9레일
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  //10,11 오 11 앞
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  //6,5 원 6 앞
}

void loop() {
  if(bt.available()){
    char c = bt.read();
    if(c=='1'){
      forward();
      delay(3000);
      rail();
      hold();
      delay(5000);
      railb();
      back();
      delay(3000);
      hold();
    }
    if(c=='2'){
      left();
    }
    if(c=='3'){
      right();
    }
    if(c=='4'){
      hold();
    }
  }
}

void rail(){
  digitalWrite(8,0);
  analogWrite(9,80);
}

void railb(){
  digitalWrite(8,0);
  digitalWrite(9,0);
}

void hold(){
  digitalWrite(10,0);
  digitalWrite(11,0);
  digitalWrite(6,0);
  digitalWrite(5,0);
}

void back(){
  digitalWrite(11,0);
  analogWrite(10,150);
  digitalWrite(6,0);
  analogWrite(5,170);
}

void left(){
  analogWrite(11,200);
  analogWrite(10,200);
  digitalWrite(6,0);
  analogWrite(5,200);
}

void right(){
  digitalWrite(11,0);
  analogWrite(10,200);
  analogWrite(6,200);
  digitalWrite(5,0);
}
```

- ③ 드론이 감지한 해양쓰레기 위치 정보를 이용해 해양쓰레기의 위치로 이동
현실적으로 바다에 바로 띄우기는 위험해 일단 땅에서 작동하도록 자동차 형태로 제작



- 플로카 앱 설계 및 제작

- ① 해양쓰레기 위치 모니터링 기능
- ② 드론 비행을 위한 해양 날씨 모니터링 기능
- ③ 쓰레기 수거 로봇의 수동 제어 및 무인 이동에 대한 모니터링 기능

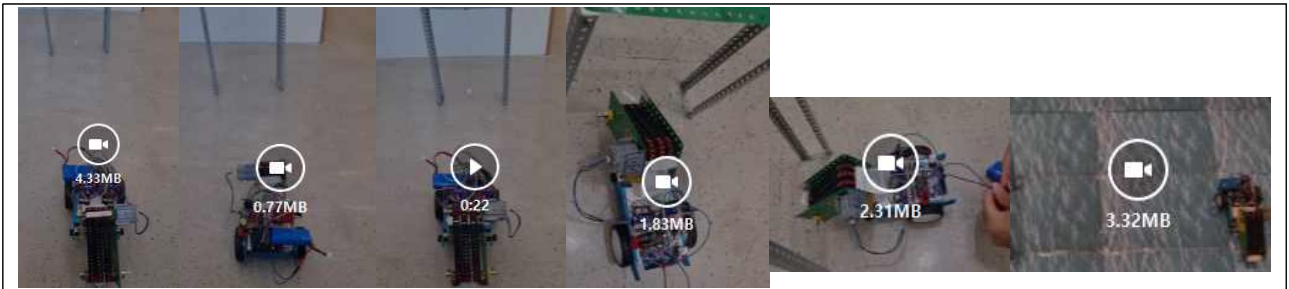


III 작품 테스트

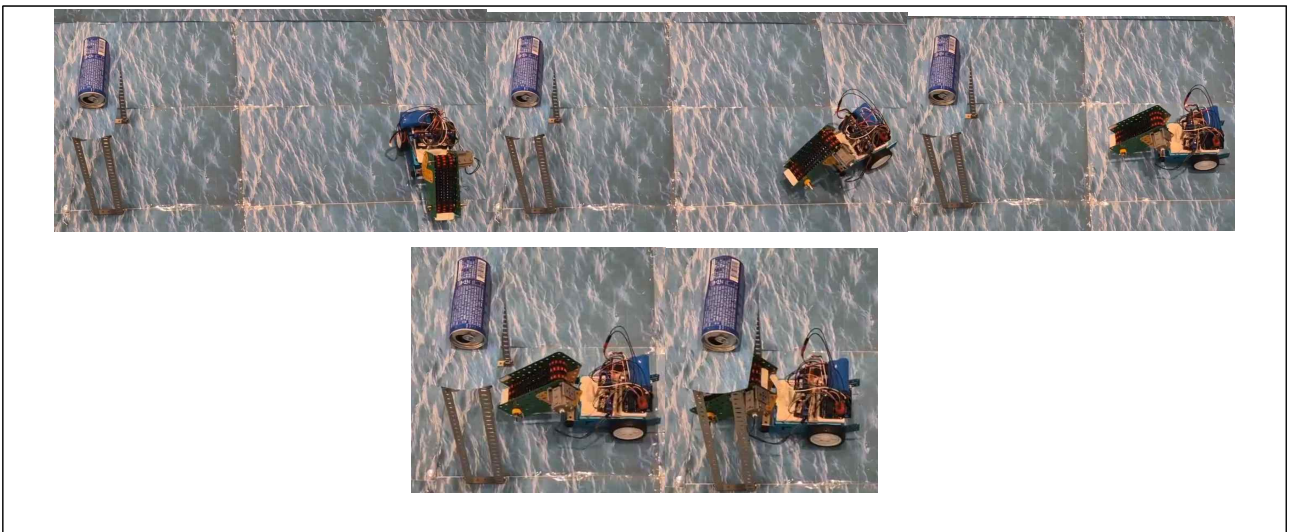
1. 쓰레기 수거 로봇의 쓰레기 수거 방법 테스트



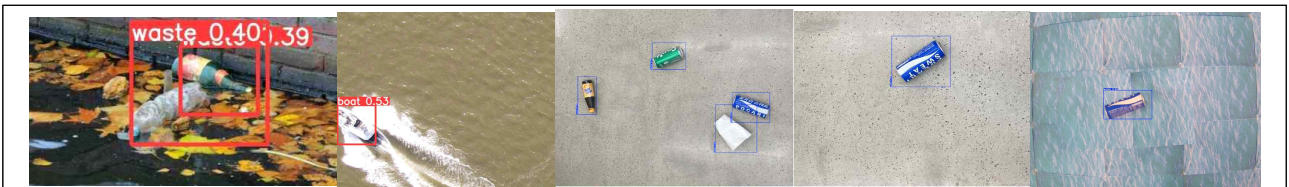
2. 쓰레기 수거 로봇의 이동 정확도 및 쓰레기 수거 테스트



3. 전체 동작 실험 테스트



4. 사진 속 쓰레기 분류 모델의 정확도 테스트



IV 출처

- 한국생산기술연구원 해양로봇센터 : 해양쓰레기 청소하는 무인 로봇
(출처 : <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=5579649>)
- 해양 방제 로봇 제작 : 기름유출로 인한 해양 오염을 막는 로봇

- (출처 : https://www.youtube.com/watch?v=NUuK_LB8xoM)
- The Ocean CLEANUP : 해양 쓰레기 청소 배
 - (출처 : <https://theoceancleanup.com/>)
- 해양쓰레기 문제 참고 자료
 - (출처1 : <https://www.youtube.com/watch?v=bVlvjPflUvg>)
 - (출처2 : https://www.youtube.com/watch?v=sOle_JXyQws)
 - (출처3 : <https://www.youtube.com/watch?v=eVMYUpDg7Mg>)
- 해양쓰레기 문제 중 갯생이모자반
 - (출처1 : <https://www.youtube.com/watch?v=5FLFw7QPqg0>)
 - (출처2 : <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7966662>)
- 해양쓰레기 제거 방법
 - (출처1 : <https://www.youtube.com/watch?v=7G3nASHldIE>)
- 해양쓰레기 제거를 위한 장치
 - (출처1 : <https://www.youtube.com/watch?v=jZtwXtJawog>)
 - (출처2 : <https://www.youtube.com/watch?v=1fsKHVFUtNo>)
- 쓰레기 분류 이미지 처리
 - (출처1 : <https://mvje.tistory.com/111>)
 - (출처2 : <https://github.com/ldj7672/Deep-Learning-Tutorials/tree/main/YOLOv5>)
 - (출처3 : <https://yeko90.tistory.com/entry/ultralytics-yolov5-tutorial>)
- 앱제작 참고 자료
 - (출처1 : <https://tre2man.tistory.com/196>)
 - (출처2 : <https://mvje.tistory.com/111>)